綦江文龙马家沟水库除险加固工程
“2·23”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月23日10时40分许，重庆成康建筑工程有限公司承建的马家沟水库除险加固工程在放水涵管冲洗作业准备过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约118.94万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，受区政府委托，区应急局牵头成立了由区纪委监委机关、区公安局、区总工会、区水利局、文龙街道办事处组成的綦江文龙马家沟水库除险加固工程“2·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，綦江文龙马家沟水库除险加固工程“2·23”一般高处坠落事故是一起因工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程

工程地点：重庆市綦江区文龙街道白庙村

建设单位：重庆市綦江区水利水电工程建设服务站

施工单位：重庆成康建筑工程有限公司

监理单位：重庆璟运工程监理有限公司

工程内容：帷幕灌浆、防汛公路硬化、人行步梯、管理房改建、闸阀房新建、溢洪道清理勾缝、放水涵管堵漏。

工程来由：2020年末，区水利局对位于文龙街道白庙村的马家沟水库进行例行安全检查，发现该水库左右岸存在渗漏情况，委托重庆环利水电工程咨询设计有限公司进行安全鉴定，2021年6月出具的鉴定结论为三类坝，建议对马家沟水库左右坝肩进行防漏处理，更换损坏的放水闸阀。2021年9月25日，区水利水电工程建设服务站委托重庆市瑞禹水利水电工程勘察设计有限公司编制了马家沟水库除险加固工程初步设计和施工图。2021年11月11日，经区发改委同意立项并出具《关于重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程项目建议书的批复》（綦发改审批〔2021〕535号）。2021年12月15日，区水利局出具《关于重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程初步设计报告准予行政许可的批复》（綦水许可〔2021〕260号）。2022年1月18日，区发改委下达《关于重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程概算的通知》（綦发改审批〔2022〕13号），概算总投资299.73万元。2022年4月13日，区财政局出具《关于重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程预算审核建议的函》（綦江财函〔2022〕99号），审定金额189.2387万元。该工程于2022年5月30日开工，计划工

期5个月，因受2022年夏季严重旱情影响，导致停工2个月。2022年11月5日，经水利部质量考核专家组现场检查，发现马家沟水库放水涵管存在渗漏隐患，需要进行防渗处理，区水利水电工程建设服务站委托原设计单位编制了放水涵管防渗处置施工图，于2022年12月开始对新增的内容进行施工作业。

合同签订情况：2022年5月16日，区水利水电工程建设服务站与重庆璟运工程监理有限公司签订了《水利工程施工监理合同》，监理服务酬金4.74万元。2022年5月17日，通过竞争性比选的方式确定由重庆市成康建筑工程有限公司中标，区水利水电工程建设服务站与其签订了《重庆市綦江区马家沟水库除险加固工程施工合同》，签约合同价188.642312万元。新增的放水涵管防渗处置施工未单独签订施工合同， 待竣工验收后按实纳入工程结算。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位：重庆成康建筑工程有限公司。

统一社会信用代码：91500222574828 35X9；类型：有限责任公司；法定代表人：廖维生；成立日期：2011年5月16日；注册资本：贰仟陆佰捌拾玖万元整，登记机关：綦江区市场监督管理局；住所：重庆市綦江区篆塘镇篆南街（政府办公楼底楼）；经营范围：一般项目为建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；水利水电工程施工总承包叁级（按许可证核定事项和期限从事经营活动）；人力搬运服务；清洁服务；建筑机械设备租赁、矿山机械设备租赁、普通机电设备安装（不含特种设

备）；销售：建筑材料（不含危化品）、钢材（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该单位已取得营业执照、建筑业企业资质证书（编号：D250058063；发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会；发证日期：2019 年 12 月 12 日）、安全生产许可证（编号：渝 JZ 安许证字〔2012〕006434—01；发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会；有效期：2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。

2. 建设单位：重庆市綦江区水利水电工程建设服务站。

该单位系区水利局所属事业单位，根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编办〔2019〕59 号）确认，机构类别：公益一类事业单位；机构级别：正科级；经费形式：财政全额拨款；主要服务范围：组织实施水利水电工程项目前期工作；组织实施水利水电工程建设管理工作；组织实施水利水电工程统计报表工作。人员编制：事业编制 10 名，设站长、副站长各 1 名。

3. 监理单位：重庆璟运工程监理有限公司。

统一社会信用代码：91500101304972773P；类型：有限责任公司；法定代表人：郎*学；成立日期：2014 年 5 月 27 日；注册资本：伍拾万元整；登记机关：重庆市工商行政管理局万州区分局；住所：重庆市万州区青羊宫；经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）。

该单位已取得营业执照、水利工程建设监理单位资质等记证书

（编号：水建监资字第22022101B192号，发证机关：中华人民共和国水利部；有效期至2023年12月31日）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 机构设置情况：重庆成康建筑工程有限公司于2022年5月17日成立了马家沟水库除险加固工程项目部，任命项目部经理：冯*；技术负责人：王*谦；施工员：杨*兵；质检员：包*全；安全员：杨*佳；材料员：杨*；资料员：余*亭。

2. 安全管理制度建立情况：（1）建立了以下安全管理制度：安全隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全技术措施管理制度、防护用品使用管理制度、安全生产考核奖惩制度、易燃易爆有毒有害物品保管制度、职工伤亡事故报告制度、现场消防管理制度、安全防护文明施工措施费使用管理制度。（2）建立了企业有关管理人员安全生产责任制、企业各职能部门安全生产责任制。（3）制定了以下安全操作规程：一般工种安全操作规程（木工、钢筋工、混凝土工、混凝土钻罐工、架子工）、中小型机械操作工安全操作规程（搅拌机、蛙式打夯机、钢筋机械、木工机械、厂内机动车）、人工挖孔桩安全操作规程。

3. 安全教育培训情况：对从业人员（含死者王明友）进行了三级安全教育培训及考试、签订了安全生产责任书、岗位危险告知书、消防安全承诺书。

（四）事故发生经过

2023年2月23日8时许，重庆成康建筑工程有限公司马家沟水

库除险加固工程项目部施工员李*祥安排杂工王*友将水管牵引至水库外坝放水涵管出口处，用于冲洗放水涵管内的泥浆。两人共同指认水管放置区域后，李*祥返回水库内坝整理抽水机、水管及电线，王*友随即开始牵引水管，10 时 40 分许，李*祥在现场未看到王*友，但发现其牵引的水管已放入水库外坝坡 1#人工挖孔桩竖井内，且井口用于封闭的模板和竹跳板已被移开。李*祥立即跑到井口边，发现王*友坠落在井底。

（五）事故现场情况

事故地点位于綦江区文龙街道白庙村马家沟水库外坝坡 1#人工挖孔桩竖井，井身为圆形，直径 1.8m，深度 9m，井壁采用砼浇筑。井口正上方搭设有长方体脚手架，架高 3.6 米，架宽 2m，架体中部用钢丝绳固定一台起重吊钩，吊钩穿入软质绳索，悬挂有当心塌方、注意安全、当心坑洞 3 块安全警示标识牌，井口有 3 块模板和 1 块竹跳板。架体下部临空侧未设置防护栏杆，未采用密目式安全网或工具式栏板进行封闭，现场未发现高处作业安全防护用品。（见图 1—图 4）



图 1 事故现场全景图



图 2 事发井口平视图



图 3 事发井口俯视图

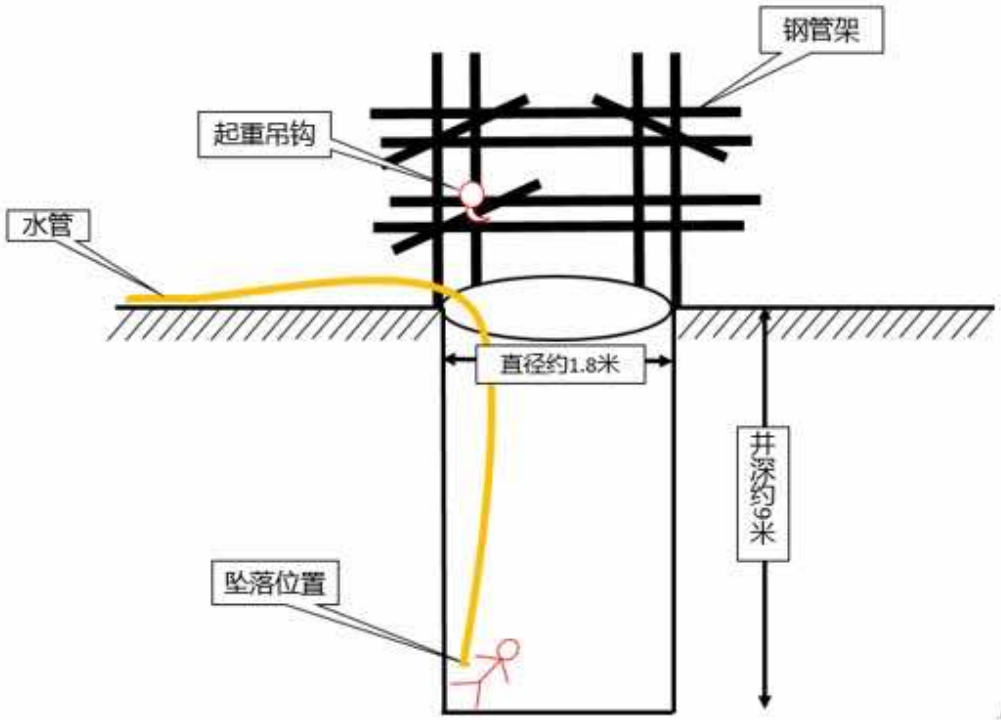


图 4 事发现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故造成 1 人死亡，死者王*友，男，汉族，现年 59 岁，身份证号：522123**********36，住址：贵州省绥阳县枧坝镇，事发时系重庆成康建筑工程有限公司杂工。

2. 直接经济损失：（1）医疗费用：867.16 元；（2）丧葬及抚恤费用：108.8536 万元；（3）补助及救济费用：10 万元；合计：约 118.94 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 2 月 23 日 14 时 30 分许，重庆成康建筑工程有限公司总经理廖*生向区应急局值班电话报告了事故情况。接报后，该局派出事故调查组相关人员前往事发现场进行勘验并收集相关资料。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李*祥连续呼叫井底的王*友未得到回应，随即呼喊附近作业的杂工王*共同参与救援，2023 年 2 月 23 日 10 时 50 分许，李*祥通过电话向公司总经理廖*生报告了事故情况。随后，李*祥和王*从水库外坝放水涵管出口处爬入涵管，发现王*友已经昏迷，头部右侧有伤口且出血量较大，由于放水涵管空间狭小，不便实施救援，李*祥安排王亮出去找起重吊钩挂在井口的钢管架上，等待救援人员到达后一起实施救援。11 时 35 分许，公司组织 6 名人员一同到达现场进行救援，王*再次返回放水涵管内，将绳子套在王*友身上，由井口脚手架搭设的起重吊钩提升至地面，共同将王*友抬到公司车上，送与 120 救护车汇合。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 2 月 23 日 12 时 35 分许，120 救护车将王*友送至区人民医院急诊科进行抢救。13 时 14 分许，经医院抢救无效宣布王*友死亡。23 时许，重庆成康建筑工程有限公司与死者家属签订了《协议》，支付丧葬及抚恤费用、补助及救济费用共计 118.85 万元，双方确认待工伤基金赔付完毕后补足余款，死者遗体已于 2 月 27 日安葬。事故善后期间，处置平稳有序，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，

未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，重庆成康建筑工程有限公司应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，责任落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

重庆成康建筑工程有限公司杂工王*友在马家沟水库外坝坡 1#人工挖孔桩竖井井口向井内下放水管作业过程中，擅自移开井口已封闭的挡板，未使用高处作业安全防护用品，是本次高处坠落事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、调查询问及调取资料分析，可以排除工程设计、地质勘察、工程监理、人为故意、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

重庆成康建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现为：

1. 现场安全管理不到位。经查，王*友在作业过程中，未执行施工员李*祥安排的作业路径将水管牵引至水库外坝放水涵管出口处，而是擅自将水管直接放入 1#人工挖孔桩竖井内，导致王*友的作业行为由普通作业变成了高处作业，且未按规定使用高处作业安全防护用品，该单位现场管理人员未及时发现并制止王*友的违章作业行为。

2. 安全风险辨识和事故隐患排查治理不到位。经查：（1）明知水库外坝坡 1#人工挖孔桩竖井井口存在高处坠落风险，虽然采用散堆

的方式将模板和竹跳板铺设在井口上方用于封闭，但未对封闭的材料进行有效固定，未达到安全防护作用；（2）未发现并消除水库外坝坡1#人工挖孔桩竖井井口搭设的脚手架临空侧未设置防护栏杆，且未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的事故隐患；（3）水库外坝坡1#人工挖孔桩竖井井口地面不平整，且周边散落的废石块和混凝土渣块较多，导致在洞口作业过程中发生高处坠落的风险增大。

四、有关监管单位安全履职调查概况

（一）区水利工程建设质量与安全服务中心

该单位系区水利局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编办〔2019〕59号），该单位主要职责包含：贯彻、执行水利工程建设质量和安全生产的法律、法规、规章、政策和技术标准；指导本行政区域内所管辖的水利工程建设安全生产工作，执行主管部门安排的辖区内水利工程建设安全生产情况的监督检查工作。

事发前，区水利工程建设质量与安全服务中心分别于2022年7月12日、9月28日、10月17日、11月5日对事故项目施工现场进行抽查4次，发现隐患2条，下达整改通知书2份，整改情况经监理单位复核后备案。

（二）文龙街道办事处

根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区安全生产与自然灾害防治职责清单的通知》

（〔2019〕—35），文龙街道办事处负责辖区内规模（限额）以下企业的日常安全监管，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

事发前，文龙街道办事处分别于2022年8月9日、8月19日、9月7日、11月8日、2023年1月10日对事故项目施工现场开展安全检查5次，发现隐患1条，已督促整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

王*友，重庆成康建筑工程有限公司杂工。在事发洞口作业过程中，擅自移开井口封闭挡板，未使用高处作业安全防护用品[1]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，对本次事故负有直接责任。鉴于本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

冯*，重庆成康建筑工程有限公司事故项目经理。未有效履行安全管理职责，未及时消除井口脚手架临空侧未设置防护栏杆且未封闭[3]、井口封闭的材料未有效固定、井口地面不平整等事故隐患。其行

[1][1]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)3.0.5:高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3][3]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)4.2.1 1 :……当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置脚手板；

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，建议由区应急局对冯*处以2022年年收入8.4万元的百分之四十计3.36万元罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

重庆成康建筑工程有限公司。作为事故项目施工单位，未严格落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，安全风险辨识和事故隐患排查治理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]的规定，对本次事故负有责任。由于该公司积极处理事故善后，积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改，符合《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2022〕15号）第七条第一项、第三项[7]规定的从轻情节。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]和《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2022〕15号）第九条第一项

---

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6][6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[7][7]《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》第七条第一项、第三项：对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（一）积极处理事故善后，没有造成不良社会影响的；（三）积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改的；

[8][8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]之规定，建议由区应急局对重庆成康建筑工程有限公司处以罚款30万元的行政处罚。

（四）其他处理建议

调查发现，区水利工程建设质量与安全服务中心对马家沟水库除险加固工程安全生产监督检查工作不力，未采取有效措施督促施工单位进行安全风险辨识和事故隐患排查治理，建议责成区水利工程建设质量与安全服务中心向区水利局做出书面检查。

六、建议不予追究责任的单位和个人

（一）区水利水电工程建设服务站

经查，区水利水电工程建设服务站作为事故项目建设单位，2022年5月17日，印发了《关于綦江区马家沟水库除险加固工程项目管理人员的通知》（綦水建〔2022〕9号），明确了项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量负责人安全负责人、现场代表的工作职责。2022年5月27日，印发了《马家沟水库除险加固工程安全生产管理制度的通知》（綦水建〔2022〕12号），建立了13项安全管理制度。事发前，分别于2022年6月24日、7月12日、9月16日、10月10日、11月5日、12月31日、2023年1月12日、1月29日、2月9日对事故项目施工现场开展安全检查9次，发现隐患3条，下达整改指令3份，对存在的隐患已督促整改到位。综上，该单位已经履行建设单位的安全生产工作职责，对事故发生不负有责任，

[9]《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2022〕15号）第九条第一项：除法律、法规和规章另有规定外，生产安全事故行政处罚相对人具有多种违法情节的，按照下列规则实施处罚：（一）具有两个或者两个以上从轻情节且不具有从重情节的，可以按最低处罚幅度实施处罚。

建议不予追究区水利水电工程建设服务站及相关人员的责任。

（二）重庆璟运工程监理有限公司

经查，重庆璟运工程监理有限公司作为事故项目监理单位，按照签订的《水利工程施工监理合同》要求，组建了监理机构并安排监理人员进驻现场；编制了事故项目的监理规划、监理细则、安全监理细则，制定了14项监理工作主要制度；对需要旁站的工程部位和工序进行现场旁站监理103次并记录；事发前，发现安全隐患12项，其中7项问题已督促施工单位现场整改，另有5项问题分别于2022年9月7日和9月28日下达了2份《监理通知》，经施工单位整改完毕后，于9月14日和9月30日提交《回复单》。

调查发现，发生事故的马家沟水库外坝坡1#人工挖孔桩已于2023年2月7日完成施工，井口一直采用模板和跳板进行安全封闭，且悬挂多块安全警示标志。该事故是一起临时性作业，主要原因系死者王明友擅自更改施工员安排的作业路径，违规移开井口用于安全防护的封闭挡板，未采取高处作业安全防护措施，在本无作业内容的区域违规冒险作业导致事故发生。事故发生前，监理单位对事故区域开展了安全检查，未发现井口设置的封闭挡板存在异常情况。

调查中，未发现该单位存在与事故发生有因果关系的违法行为，建议不予追究重庆璟运工程监理有限公司及相关人员的责任。

（三）文龙街道办事处

调查中，未发现文龙街道办事处或相关人员存在履职不到位的情况，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二

款[10]的规定，建议不予追究文龙街道办事处及相关人员的责任。

七、事故整改和防范措施

为切实树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，深刻吸取本次事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故，针对本次事故特点和暴露出的突出问题，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）重庆成康建筑工程有限公司

1. 要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真组织召开事故分析会，按照公司管理制度对相关责任人员进行严肃处理。

2. 要深入开展事故项目安全隐患排查整治，针对发现的问题按照“五落实”的要求，逐项整改到位，有效杜绝各类事故发生。同时，要落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实解决想不到、看不到、查不出等问题。强化施工现场全过程监护，杜绝安全管控走过场。

3. 要扎实开展从业人员的安全生产教育和培训，以入场教育、三级教育、岗前教育作为重点内容，将特种作业人员、新上岗、待岗复工、转岗、换岗的作业人员作为重点对象，全面进行安全教育和培训，分级开展安全技术交底，充分告知作业场所和岗位存在的危险有害因素，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，提高从业人员安全意识，保证生产安全。

[10][10]《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款 :工作范围内发生生产安全事故 ,经查尽职尽责的，应当不予处分。

（二）重庆璟运工程监理有限公司

1. 要严格执行监理细则，加强旁站监理，严格按照法律、法规和强制性标准进行监理，发现隐患及时报告处置。

2. 要认真审查施工单位安全生产管理机构、安全生产规章制度的建立和落实情况，加大对从业人员教育培训工作及培训记录真实性的审查力度，防止施工单位流于形式、弄虚作假。

3. 要强化巡视检查，认真监督检查施工现场安全生产情况。发现事故隐患或者其他不安全因素，要书面通知施工单位立即整改，情况严重的，应下发停工令要求施工单位停工整改，并及时监督检查施工单位的整改情况。

（三）区水利局

1. 要坚决贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产系列重要论述精神，统筹发展与安全，严格落实“管行业必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求。

2. 要加大全区水利工程建设项目的安全隐患排查治理力度，督促在建项目严格落实安全生产主体责任，突出针对性开展安全监督检查，及时消除安全风险和事故隐患，确保全区水利行业安全生产形势持续稳定向好。

3. 要督促事故项目相关单位认真组织召开事故分析会，并将本次事故情况在全区水利行业进行书面通报，开展警示教育和警示约谈举一反三，深刻吸取事故教训，增强水利工程建设项目参建企业自主安全生产意识。

（四）文龙街道办事处

1. 要结合本辖区实际，认真研究梳理安全生产工作职责，进一步明确责任分工，配套完善工作机制，形成安全生产工作齐抓共管的良好工作格局。

2. 要落实属地安全生产监管责任，深入研究有效举措和办法，避免工作走形式、走过场，将安全生产工作做深入、做细致。

3. 要督促辖区企业，通过落实安全生产主体责任筑牢安全基础，有效遏制此类事故发生。

綦江文龙马家沟水库除险加固工程“2·23”

一般高处坠落事故调查组

2023 年 4 月 27 日